



Detección de errores en la línea de producción de nuggets

Autor:

Ing. Nicolás Martín Tertusio Iglesias

Director:

Ing. Maxim Dorogov (FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 27 de agosto de 2024 y el 15 de octubre de 2024.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	9
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	12
11. Diagrama de Gantt	14
12. Presupuesto detallado del proyecto	16
13. Gestión de riesgos	16
14. Gestión de la calidad	18
15. Procesos de cierre	19

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	27 de agosto de 2024
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	9 de septiembre de 2024
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	9 de septiembre de 2024

Acta de constitución del proyecto

Panamá, 27 de agosto de 2024

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Nicolás Martín Tertusio Iglesias que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Detección de errores en la línea de producción de nuggets” y consistirá en la implementación de un sistema de detección y clasificación de nuggets que presentan errores en la línea de producción por medio de *computer vision* (CV). El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 460 horas y un costo estimado de \$4,000.00, con fecha de inicio el 27 de agosto de 2024 y fecha de presentación pública el 1 de marzo de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Ing. Marylin Melo de Simons
Empresas Melo S.A.

Ing. Maxim Dorogov
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Empresas Melo S.A. es una empresa de Panamá con una integración vertical en la industria avícola. La compañía se encarga de todo el proceso productivo, desde la creación de alimentos para pollos a partir de materia prima, pasando por la crianza de pollos de engorde, gallinas ponedoras de huevo y pollos para reproducción, hasta llegar a una planta de sacrificio donde se procesan los pollos según la demanda. Finalmente, los productos pueden ser enviados a una planta de valor agregado donde se crean artículos como nuggets, milanesas, entre otros.

El proyecto se enfoca en la planta de valor agregado, específicamente en la línea de producción de nuggets de pollo. El proceso de producción de los nuggets se compone de las siguientes etapas:

1. Moler pollo
2. Darle forma de nugget
3. Aplicar una primera mezcla
4. Aplicar harina
5. Aplicar una segunda mezcla
6. Freír el nugget
7. Congelar el nugget
8. Empacar y etiquetar

Todo este proceso se realiza en una sola línea continua, donde cada paso es llevado a cabo por un equipo diferente. El transporte del producto entre los distintos equipos se efectúa mediante cintas transportadoras, y en las transiciones entre las cintas ocurren dos cambios importantes: de altura y de velocidad. Estos cambios de altura y velocidad, junto con errores dentro de los mismos equipos, engloban casi en su totalidad a las causas por las cuales algunos nuggets no se procesan correctamente.

Actualmente, el porcentaje de producto que no se procesa adecuadamente es aproximadamente 4 %. Aunque este porcentaje no es alto, dado el gran volumen de producción, estas pérdidas pueden llegar a representar 27 toneladas de nuggets mensualmente. Sin embargo, el producto no se desperdicia: una parte se reprocesa y otra parte se vende a un costo menor. Ambos métodos tienen desventajas:

- Reprocesamiento: La energía que se utilizó debe ser invertida nuevamente.
- Venta a menor costo: Resulta en una ganancia menor por unidad de energía y materia prima utilizada.

Como esta es una línea de producción activa, de operación continua y de gran relevancia, hacer ajustes y cambios en la misma no es sencillo ni económico, y requiere coordinación. Para saber dónde enfocar los esfuerzos, se propone la instalación de cámaras especializadas en *computer vision* (CV) en varios puntos de la línea de producción. Estas cámaras capturan imágenes de los nuggets y mediante un modelo de inteligencia artificial (IA) se clasifica los nuggets en distintas categorías:

- Inconsistencia en la fritura.
- Nuggets montados uno encima del otro.
- Mal corte del pollo molido.
- Mal forma del nugget.
- Nugget correcto.

En la figura 1, figura 2 y figura 3 se pueden ver tres casos de clasificación.



Figura 1. Nugget con fritura inconsistente.

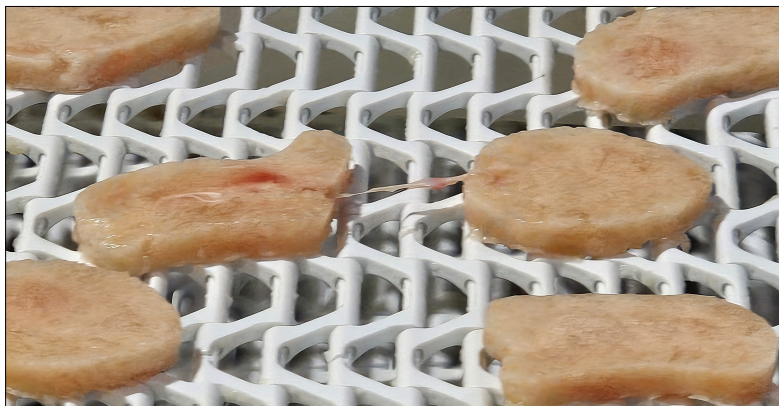


Figura 2. Nugget con mal corte del pollo molido.

En la figura 4 se muestra el diagrama en bloques del sistema. El proceso comienza con la captura de imágenes mediante cámaras de video ubicadas estratégicamente en los puntos críticos de la línea de producción. Estas imágenes se someten a un preprocesamiento para garantizar una entrada uniforme al modelo de clasificación. El modelo identifica la posición de los nuggets en la cinta transportadora y los clasifica en las categorías previamente definidas. A cada nugget se le realiza un seguimiento, y se establece un umbral que, una vez cruzado, asegura que el nugget sea contado solo una vez para evitar duplicados. Finalmente, se genera un reporte que detalla el conteo por zona (según la cámara) de cada clase de nugget. Tanto los resultados como el video en vivo de las cámaras son accesibles al personal de la planta, lo que permite una supervisión constante del proceso.



Figura 3. Nuggets montados uno encima del otro.

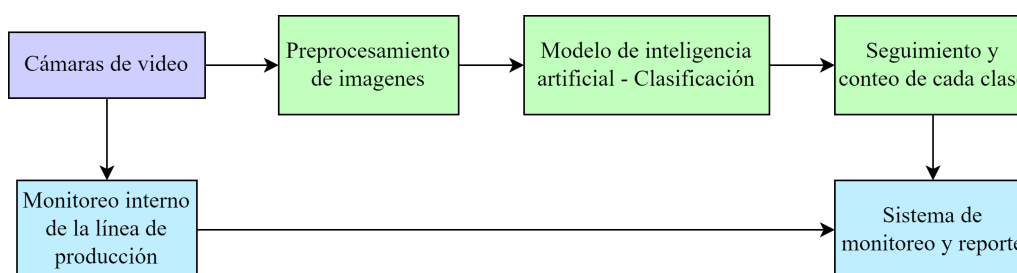


Figura 4. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Ing. Marylin Melo de Simons	Empresas Melo S.A.	Directora de operaciones (COO)
Responsable	Ing. Nicolás Martín Tertusio Iglesias	FIUBA	Alumno
Colaboradores	Gustavo Trejos, Jose Peralta	Empresas Melo S.A.	Personal de mantenimiento
Orientador	Ing. Maxim Dorogov	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Roberto Tribaldos	Empresas Melo S.A.	Vicepresidente de división Valor Agregado

- Usuario final: se coloca al vicepresidente porque cumple con la figura de representar la división. Sin embargo, los usuarios finales son todo el personal operativo de la línea de producción.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de clasificación mediante cámaras de video instaladas en la línea de producción de nuggets, capaz de detectar, clasificar, dar seguimiento y conteo utilizando técnicas de IA y CV. Este sistema permitirá establecer en qué parte de la producción se está dando la mayor cantidad de errores, lo que permitirá al equipo de mantenimiento saber dónde concentrar sus esfuerzos para disminuir los errores.

4. Alcance del proyecto

El proyecto contempla la parte de hardware y software a desarrollar para el diagrama en bloques especificado en la figura 4. A desarrollar por el estudiante están las siguientes tareas:

- Recibir las imágenes de las cámaras de video para iniciar el pipeline de preprocesamiento de las mismas.
- Implementación de un modelo que, por medio de técnicas de IA y CV, pueda clasificar por lo menos un 90 % de los nuggets que se encuentren presentes en una foto.
 - Obtención de imágenes para el entrenamiento del modelo seleccionado.
 - Etiquetado de las imágenes para permitir aprendizaje supervisado.
 - Cada cámara debe darle seguimiento los nuggets y se debe definir un umbral que, una vez cruzado, haga el conteo. Así se evitan duplicados.
- Desarrollo de un reporte que indique, por zona (y por ende por cámara), la cantidad de cada categoría de nugget.
- Creación de una interfaz que muestre a los usuarios finales la distribución de clases en vivo de la línea de producción.
 - Al mostrar la distribución de clases, se mostrará qué porcentaje corresponde a nuggets correctamente producidos vs nugget con algún tipo de error, así como un desglose de los errores por su tipo.

A pesar de que está incluido en el alcance del proyecto, no será desarrollado por el estudiante la instalación de cámaras de video. Esto será tercerizado por Empresas Melo S.A.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispone de 10 horas semanales para el desarrollo del mismo.
- Se tendrá acceso a un stream continuo de video de todas las cámaras instaladas dentro de la línea de producción.
- Se cuenta con una computadora con capacidad computacional suficiente, o un servicio tercerizado similar, para el entrenamiento del modelo de IA.
- Se tendrá disponibilidad limitada para ingresar a la planta y realizar trabajos dentro de la misma, dependiendo de la naturaleza de los trabajos a realizar.
- Se acepta un porcentaje de detección de 90 % para la identificación de nuggets en la línea de producción.
- Se acepta un porcentaje de precisión en la clasificación de 10 % por clase.

6. Requerimientos

1. Requerimientos de entrenamiento

- 1.1. Se debe instalar cámaras de video dentro de la planta, en la línea de producción.
- 1.2. Se debe recabar la información de entrenamiento del modelo desde cero y etiquetarla.

2. Requerimientos funcionales

- 2.1. El sistema debe ser capaz de identificar a un 90 % de los nuggets que aparecen en cada cámara de video.
- 2.2. El sistema debe ser capaz de clasificar cada clase de nugget con un error menor de 10 % por clase.
- 2.3. El sistema debe ser capaz de darle seguimiento a cada nugget.
- 2.4. El sistema debe ser capaz de contar únicamente los nuggets que pasen por un umbral predefinido.

3. Requerimientos de documentación

- 3.1. Se debe elaborar un informe de avance del proyecto.
- 3.2. Se debe elaborar una memoria técnica del proyecto.
- 3.3. Se debe documentar todo el procesamiento de imágenes que se realice.
- 3.4. El proyecto debe tener un control de versiones por medio de un repositorio de GitHub.

4. Requerimiento de desempeño

- 4.1. El procesamiento de video y las detecciones deben ser en tiempo real.

5. Requerimientos de la interfaz

- 5.1. La interfaz debe mostrar la distribución de clases de nugget.
- 5.2. El usuario debe poder visualizar o descargar las distribuciones de lotes anteriores.
- 5.3. Se debe poder interactuar con la interfaz para dar inicio a un nuevo lote de nuggets.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para el desarrollo del sistema de detección de errores en la línea de producción de nuggets, se presentan las siguientes historias de usuario. Cada historia se describe desde la perspectiva del usuario o cliente, indicando claramente el objetivo y la razón detrás de la solicitud.

Además, se ponderan utilizando la escala basada en complejidad, dificultad e incertidumbre, sumando los valores para aproximarlos al siguiente número de la serie de Fibonacci. Por ejemplo, si la complejidad del trabajo es media (5), la dificultad es alta (5) y la incertidumbre es baja (2), los *story points* serían 13 ($5 + 5 + 2 = 12$, que se aproxima al siguiente número de Fibonacci, que es 13). Los criterios para calcular los *story points* son los siguientes:

1. Complejidad del trabajo:

- Alta: 8

- Media: 5
- Baja: 2

2. Dificultad del trabajo:

- Alta: 5
- Media: 3
- Baja: 2

3. Incertidumbre del trabajo:

- Alta: 8
- Media: 3
- Baja: 2

Historias de usuario:

1. Como gerente de producción, quiero ver los porcentajes de nuggets correctos e incorrectos, para saber la eficiencia de la línea de producción.
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 2)
2. Como supervisor de la línea de producción, quiero interactuar con la interfaz del sistema para iniciar un nuevo lote de nuggets, para asegurar un manejo ordenado y documentado de cada ciclo de producción.
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 3)
3. Como supervisor de mantenimiento, quiero que el sistema detecte los errores en los nuggets basado en las imágenes, para tomar decisiones informadas sobre el mejor lugar para invertir en mejorar la línea de producción.
Story points: 21 (complejidad: 8, dificultad: 5, incertidumbre: 3)
4. Como jefe de mantenimiento, quiero que se guarde la información al iniciar un lote nuevo, para llevar un histórico de producciones anteriores.
Story points: 21 (complejidad: 5, dificultad: 3, incertidumbre: 8)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Informe de avance del proyecto.
- Manual de usuario.
- Código fuente del firmware.
- Interfaz web para ver los porcentajes de cada clase y porcentajes de nuggets correctamente producidos.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Compra de equipos (40 horas)
 - 1.1. Comprar las cámaras de video a utilizar e instalarlas dentro de la planta. (37 horas)
 - 1.2. Comprar un ordenador o contratar un servicio en la nube para el entrenamiento de los modelos de IA. (asíncrono, 3 horas)
2. Toma de datos (100 horas)
 - 2.1. Capturar imágenes de nuggets en los distintos puntos de la línea de producción. (70 horas)
 - 2.2. Control de calidad de imágenes capturadas: clasificación, ordenamiento, asegurar cantidades suficientes y variadas de imágenes para un entrenamiento correcto del modelo de IA. (30 horas)
3. Etiquetado de datos (30 horas)
 - 3.1. Utilizar software de etiquetado para marcar y clasificar cada nugget en las imágenes. (30 horas)
4. Desarrollo del pipeline de preprocesamiento (30 horas)
 - 4.1. Escribir códigos para limpiar y preparar las imágenes. (20 horas)
 - 4.2. Aplicar técnicas de aumento de datos para mejorar la robustez del modelo. (10 horas)
5. Entrenamiento del modelo de detección y clasificación (120 horas)
 - 5.1. Seleccionar y configurar el modelo de IA apropiado. (20 horas)
 - 5.2. Entrenar el modelo utilizando las imágenes etiquetadas. (100 horas)
6. Desarrollo de la interfaz web (75 horas)
 - 6.1. Desarrollar la interfaz utilizando tecnologías web. (15 horas)
 - 6.2. Integrar el backend para mostrar datos en tiempo real. (30 horas)
 - 6.3. Implementar gráficos para mostrar la distribución de clases. (5 horas)
 - 6.4. Desarrollar funcionalidad para iniciar y gestionar nuevos lotes de producción. (5 horas)
 - 6.5. Realizar pruebas de usabilidad con los usuarios finales. (20 horas)
7. Documentación (65 horas)
 - 7.1. Documentar el informe de avance del proyecto. (20 horas)
 - 7.2. Documentar la memoria técnica del proyecto. (20 horas)
 - 7.3. Documentar el etiquetado y preprocesamiento de imágenes. (15 horas)
 - 7.4. Documentar el entrenamiento y evaluación del modelo de IA. (35 horas)
 - 7.5. Documentar el desarrollo e implementación de la interfaz web. (15 horas)

Cantidad total de horas: 460 horas.

10. Diagrama de Activity On Node

En la figura 6 se muestra el diagrama *Activity on Node* con las dependencias de las tareas del proyecto. Los grupos de actividades se identifican con diferentes colores como está descrito en la figura 5.

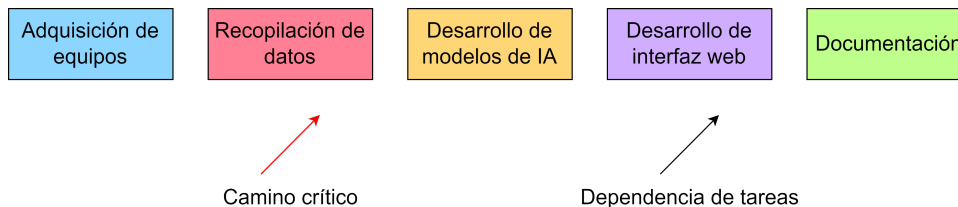


Figura 5. Cuadro indicativo del diagrama de *Activity on Node*.

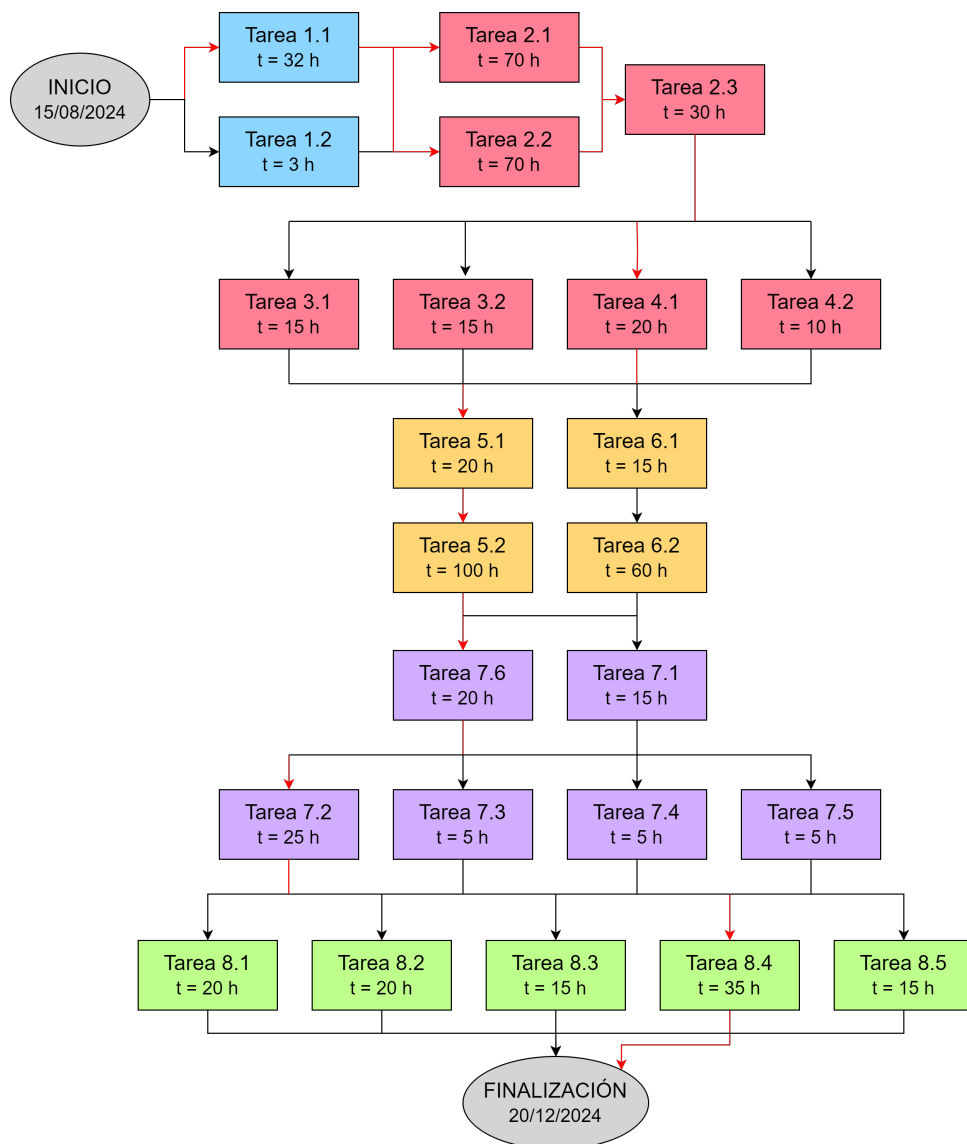


Figura 6. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 7 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto.

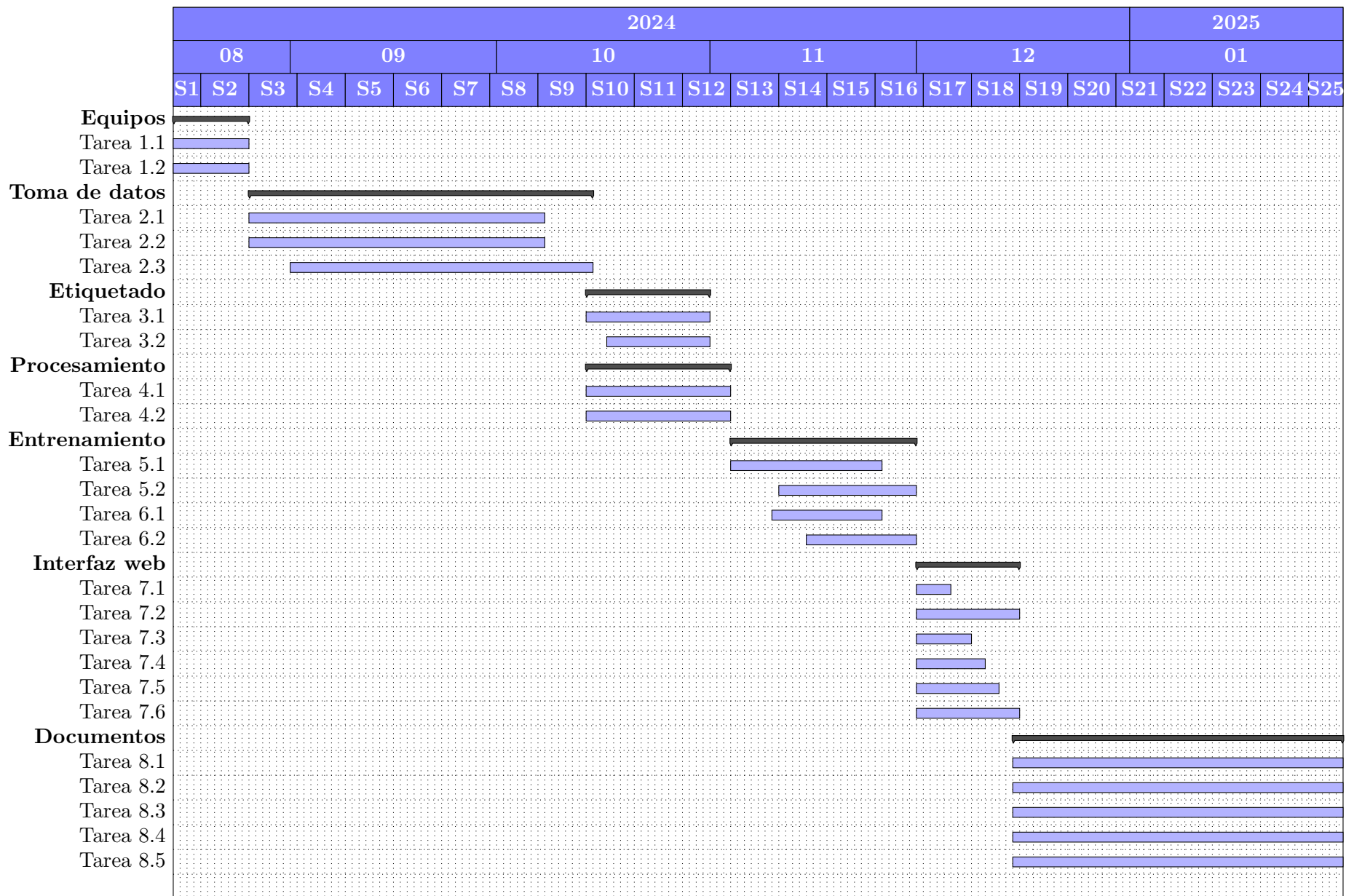


Figura 7. Diagrama de Gantt.

12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación, se presenta el análisis de costos del proyecto expresado en dólares estadounidenses (USD). La tasa de conversión al día 15 de julio de 2024 establece que \$922.24 ARS equivale a \$1.00 USD.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Cámaras para CV	5	\$300.00	\$1,500.00
Instalación de cámaras y materiales	1	\$4,000.00	\$4,000.00
Computadora para entrenamiento de modelos	1	\$4,000.00	\$4,000.00
SUBTOTAL			\$9,500.00
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Meses de consumo eléctrico de equipos	4	\$100.00	\$400.00
Horas de trabajo	640	\$15.00	\$9,600.00
SUBTOTAL			\$10,000.00
TOTAL			\$19,500.00

13. Gestión de riesgos

A continuación se listan los potenciales riesgos que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto. Para la estimación de la severidad (S) y la probabilidad de ocurrencia (O) de los riesgos se utiliza una escala del 1 al 10, donde 1 es el valor mínimo y 10 es el valor máximo.

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: poder computacional reducido para entrenamiento de modelos.

- Severidad (S): 5.
Riesgo de severidad media. La repercusión de no contar con gran poder computacional afecta los tiempos de entrenamiento mas no el desempeño de los modelos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 2.
Se hará una investigación previa sobre los requisitos computacionales y el equipo a comprar/servicio a contratar, por lo que la posibilidad de este riesgo es baja.

Riesgo 2: retrasos en la entrega e instalación de equipos.

- Severidad (S): 3.
Riesgo de severidad baja. Se pueden ir adelantando otras tareas mientras los equipos se compran y son instalados.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 7.
Los proveedores pueden experimentar problemas logísticos, especialmente en contextos internacionales, por lo que se asigna una probabilidad alta.

Riesgo 3: Problemas de conectividad.

- Severidad (S): 7.
La pérdida de conectividad puede interrumpir la transmisión de datos en tiempo real, lo que afecta la capacidad de respuesta del sistema.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.
Las fincas pueden tener problemas de conectividad debido a infraestructura limitada por su naturaleza rural.

Riesgo 4: deterioro de cámaras dentro de la finca.

- Severidad (S): 8.
Las cámaras son fundamentales para el desarrollo el proyecto ya que ellas son las que obtienen los datos de entrada de los modelos de IA.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.
El ambiente dentro de la finca es hostil para componentes electrónicos por la gran humedad en el aire y la orina de los pollos.

Riesgo 5: precisión baja del sistema para detectar peso de los pollos.

- Severidad (S): 8.
El objetivo principal del sistema es determinar el momento perfecto para llevar los pollos a la planta de sacrificio. Una baja precisión llevaría a pérdidas o insatisfacción de los clientes.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 3.
La precisión de los modelos se compara con los métodos actuales de muestreo, los cuales no son representativos de la parvada. El estado del arte en cuanto a modelos de IA para segmentación de instancias y detección de features son prometedores.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Poder computacional reducido para entrenamiento de modelos.	5	2	10	-	-	-
Retrasos en la entrega e instalación de equipos.	3	7	21	-	-	-
Problemas de conectividad.	7	5	35	3	5	15
Deterioro de cámaras dentro de la finca.	8	6	48	8	1	8
Precisión baja del sistema para detectar peso de los pollos.	8	3	24	-	-	-

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 25.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 3: desarrollar la interfaz del sistema de modo que se pueda acceder a ella tanto remota como localmente.

- Severidad (S^*): 3. El personal de la finca utiliza medios que no requieren Internet para comunicarse entre ellos, por lo que se puede revisar el sistema localmente en la finca en caso de pérdidas de conexión.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 5. La ocurrencia de los problemas de conexión se debe a la naturaleza rural de las fincas y disminuirlo implicaría hablar con los proveedores del servicio, lo cual escapa del alcance del proyecto.

Riesgo 4: comprar cámaras diseñadas para entornos hostiles.

- Severidad (S^*): 8. Daños en las cámaras sigue siendo devastador para el sistema.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 1. Cámaras con protección adecuada, por ejemplo IP67, reducen significativamente la posibilidad de daños en las mismas.

14. Gestión de la calidad

- Req #1: precisión del sistema de detección de peso.
 - Verificación: comprobar las predicciones de peso arrojadas por el sistema contra los datos estadísticos de antiguas parvadas que mantiene el personal de las fincas.
 - Validación: mostrarle al cliente pesando pollos manualmente y comparándolo contra las predicciones del sistema.
- Req #2: efectividad en detección de instancias de pollos.
 - Verificación: verificar manual y visualmente que se identifique el porcentaje de pollos acordado en las imágenes capturadas por las cámaras.
 - Validación: mostrarle al cliente los resultados del sistema y asegurar su satisfacción.
- Req #3: durabilidad de las cámaras.
 - Verificación: inspecciones visuales de las cámaras durante el desarrollo del proyecto.
 - Validación: confirmar con el cliente que las cámaras funcionan correctamente después de un periodo de prueba en la finca.
- Req #4: facilidad de uso de la interfaz.
 - Verificación: realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos y recopilar feedback.
 - Validación: obtener aprobación del cliente mediante sesiones de capacitación y uso de la interfaz.
- Req #5: resiliencia a fallos de conectividad.
 - Verificación: simular fallos de conectividad y evaluar cómo responde el sistema.
 - Validación: asegurarse de que el cliente está satisfecho con el desempeño del sistema durante periodos de conectividad intermitente en la finca.

- Req #6: mantenimiento y soporte técnico.
 - Verificación: revisar los planes de mantenimiento y las capacidades de soporte técnico
 - Validación: elaborar un check list del mantenimiento a realizar y obtener la aprobación del cliente.

- Req #7: escalabilidad del sistema.
 - Verificación: realizar pruebas que demuestren que el sistema puede manejar un aumento en la carga sin degradar el desempeño.
 - Validación: confirmar con el cliente que el sistema puede expandirse, ya sea a otras fincas o colocando más cámaras, conforme a sus necesidades futuras.

- Req #8: tiempo de respuesta del sistema.
 - Verificación: medir el tiempo de procesamiento de las imágenes y la generación de resultados.
 - Validación: realizar pruebas en condiciones reales de uso y confirmar con el cliente que el sistema cumple con los tiempos de respuesta esperados.

- Req #9: funcionamiento continuo del sistema.
 - Verificación: simular fallos de fluido eléctrico y comprobar que el sistema no requiere manipulación para restablecerse.
 - Validación: asegurarse de que el cliente está satisfecho con el desempeño del sistema durante fallas en el fluido eléctrico en la finca.

- Req #10: documentación.
 - Verificación: crear manuales de usuario detallados y asegurar que sea comprensible.
 - Validación: presentar la documentación al cliente y asegurar su satisfacción con la misma.

15. Procesos de cierre

Finalmente, se describen las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Responsable: director del proyecto.
 - Procedimiento: revisión del cronograma, entregables y presupuesto original.

- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles:
 - Responsable: desarrollador y director del proyecto.
 - Procedimiento: realizar una reunión donde se documenten las experiencias vividas durante el desarrollo, así como los problemas que surgieron y cómo fueron solucionados.

- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Responsable: desarrollador del proyecto.
 - Procedimiento: abrir un espacio dentro de la memoria técnica final dedicado a detallar los agradecimientos correspondientes.